

1 Lineare Gleichungssysteme mit Parameter

1.1 Was ist ein Parameter?

Manchmal enthält ein lineares Gleichungssystem eine zusätzliche Unbekannte, die keine Lösungsvariable ist, sondern eine feste, aber unbekannte Zahl. Diese Zahl nennt man einen **Parameter**. Man schreibt dafür meistens a , b , c , λ oder μ .

Die Aufgabe lautet dann: Für welche Werte des Parameters hat das LGS keine Lösung, genau eine Lösung oder unendlich viele Lösungen? Man bestimmt also die Lösbarkeit in Abhängigkeit vom Parameter.

Wir betrachten hier nur 3×3 -Systeme mit einem Parameter.

1.2 Vorgehen bei einem LGS mit Parameter

Die Vorgehensweise ist ähnlich wie beim Gauß-Algorithmus ohne Parameter. Allerdings muss man beim Umformen aufpassen:

- Man darf nicht durch einen Ausdruck teilen, der Null sein könnte.
- Wenn ein Pivot-Element vom Parameter abhängt, muss man eine **Fallunterscheidung** machen.
- Fall 1: Der Ausdruck ist gleich Null.
- Fall 2: Der Ausdruck ist ungleich Null.

Allgemeine Strategie:

1. Erweiterte Koeffizientenmatrix aufschreiben.
2. Gauß-Algorithmus durchführen.
3. Wenn nötig, Fallunterscheidung machen.
4. Für jeden Fall den Rang bestimmen.
5. Über die Rangbedingungen die Lösbarkeit ablesen.

1.3 Beispiel 1: Parameter auf der rechten Seite

Das ist der einfachste Fall. Der Parameter steht nur im Vektor $\mathbf{b}$.

Wir betrachten das LGS:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &= 4 \\2x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= 10 \\x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= a\end{aligned}$$

Dabei ist $a \in \mathbb{R}$ ein Parameter.

Schritt 1: Erweiterte Matrix.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 10 \\ 1 & 3 & 2 & a \end{array} \right)$$

Schritt 2: Gauß-Algorithmus.

Zeile 2: $Z2 - 2 \cdot Z1$

$$(2 \ 5 \ 3 \ 10) - (2 \ 4 \ 2 \ 8) = (0 \ 1 \ 1 \ 2)$$

Zeile 3: $Z3 - 1 \cdot Z1$

$$(1 \ 3 \ 2 \ a) - (1 \ 2 \ 1 \ 4) = (0 \ 1 \ 1 \ a - 4)$$

Matrix:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & a - 4 \end{array} \right)$$

Zeile 3: $Z3 - 1 \cdot Z2$

$$(0 \ 1 \ 1 \ a - 4) - (0 \ 1 \ 1 \ 2) = (0 \ 0 \ 0 \ a - 6)$$

Zeilenstufenform:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{a - 6} \end{array} \right)$$

Schritt 3: Fallunterscheidung.

Der Rang von $\mathbf{A}$ ist immer 2 (zwei Nicht-Nullzeilen). Der Rang von $(\mathbf{A} \mid \mathbf{b})$ hängt von $a - 6$ ab.

Fall 1: $a - 6 \neq 0$, also $a \neq 6$.

Dann ist die letzte Zeile eine Nicht-Nullzeile.

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = 2, \quad \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 3$$

$2 < 3 \Rightarrow$ **Keine Lösung.**

Fall 2: $a - 6 = 0$, also $a = 6$.

Dann ist die letzte Zeile komplett Null.

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = 2, \quad \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 2$$

$2 = 2 < n = 3 \Rightarrow$ **Unendlich viele Lösungen.**

Zusammenfassung:

- Für $a \neq 6$: Keine Lösung.
- Für $a = 6$: Unendlich viele Lösungen.

1.4 Beispiel 2: Parameter in der Koeffizientenmatrix

Jetzt steht der Parameter in der Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$. Das ist etwas schwieriger, weil der Parameter die Pivot-Elemente beeinflusst.

Wir betrachten das LGS:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &= 4 \\2x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= 10 \\x_1 + 3x_2 + ax_3 &= 6\end{aligned}$$

Dabei ist $a \in \mathbb{R}$ ein Parameter.

Schritt 1: Erweiterte Matrix.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 10 \\ 1 & 3 & a & 6 \end{array} \right)$$

Schritt 2: Gauß-Algorithmus.

Zeile 2: $Z_2 - 2 \cdot Z_1$

$$(2 \ 5 \ 3 \ 10) - (2 \ 4 \ 2 \ 8) = (0 \ 1 \ 1 \ 2)$$

Zeile 3: $Z_3 - 1 \cdot Z_1$

$$(1 \ 3 \ a \ 6) - (1 \ 2 \ 1 \ 4) = (0 \ 1 \ a-1 \ 2)$$

Matrix:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & a-1 & 2 \end{array} \right)$$

Zeile 3: $Z_3 - 1 \cdot Z_2$

$$(0 \ 1 \ a-1 \ 2) - (0 \ 1 \ 1 \ 2) = (0 \ 0 \ a-2 \ 0)$$

Zeilenstufenform:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & \boxed{a-2} & 0 \end{array} \right)$$

Schritt 3: Fallunterscheidung.

Das dritte Pivot-Element ist $a - 2$. Wir müssen zwei Fälle unterscheiden.

Fall 1: $a - 2 \neq 0$, also $a \neq 2$.

Dann ist das dritte Pivot ungleich Null. Wir haben drei Nicht-Nullzeilen.

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = 3, \quad \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 3$$

$3 = 3 = n \Rightarrow$ **Genau eine Lösung.**

Wir können die Lösung mit Rückwärtseinsetzen finden:

$$\text{Zeile 3: } (a-2)x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$$

$$\text{Zeile 2: } x_2 + x_3 = 2 \Rightarrow x_2 = 2$$

$$\text{Zeile 1: } x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \Rightarrow x_1 + 4 + 0 = 4 \Rightarrow x_1 = 0$$

Die Lösung ist unabhängig von a : $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, $x_3 = 0$.

Fall 2: $a - 2 = 0$, also $a = 2$.

Dann ist das dritte Pivot Null. Die Matrix sieht so aus:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Jetzt haben wir nur noch zwei Nicht-Nullzeilen.

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = 2, \quad \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 2$$

$2 = 2 < n = 3 \Rightarrow$ **Unendlich viele Lösungen.**

Lösungsmenge für $a = 2$:

$$\text{Zeile 2: } x_2 + x_3 = 2 \Rightarrow x_2 = 2 - x_3$$

$$\text{Zeile 1: } x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$$

x_2 einsetzen:

$$x_1 + 2(2 - x_3) + x_3 = 4 \Rightarrow x_1 + 4 - 2x_3 + x_3 = 4 \Rightarrow x_1 - x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3$$

Mit $x_3 = t$ ($t \in \mathbb{R}$):

$$\mathbb{L} = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 2-t \\ t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

Zusammenfassung:

- Für $a \neq 2$: Genau eine Lösung: $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, $x_3 = 0$.
- Für $a = 2$: Unendlich viele Lösungen: $(t, 2-t, t)$ mit $t \in \mathbb{R}$.

1.5 Beispiel 3: Parameter an mehreren Stellen

Manchmal taucht der Parameter an mehreren Stellen in der Matrix auf.

Wir betrachten das LGS:

$$ax_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1 + ax_2 + x_3 = 1$$

$$x_1 + x_2 + ax_3 = 1$$

Schritt 1: Erweiterte Matrix.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{array} \right)$$

Schritt 2: Gauß-Algorithmus.

Zuerst vertauschen wir Zeile 1 und Zeile 3, damit das Pivot einfacher wird.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{1} & 1 & a & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Zeile 2: $Z2 - 1 \cdot Z1$

$$(1 \ a \ 1 \ 1) - (1 \ 1 \ a \ 1) = (0 \ a-1 \ 1-a \ 0)$$

Zeile 3: $Z3 - a \cdot Z1$

$$(a \ 1 \ 1 \ 1) - a \cdot (1 \ 1 \ a \ 1) = (0 \ 1-a \ 1-a^2 \ 1-a)$$

Matrix:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1-a & 1-a^2 & 1-a \end{array} \right)$$

Beachte: $a-1 = -(1-a)$ und $1-a^2 = (1-a)(1+a)$. Wir schreiben die Matrix etwas um:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & -(a-1) & 0 \\ 0 & -(a-1) & (1-a)(1+a) & 1-a \end{array} \right)$$

Schritt 3: Fallunterscheidung.

Das zweite Pivot ist $a-1$. Wenn $a-1 \neq 0$ ist, können wir damit weiterrechnen. Wenn $a-1 = 0$ ist, müssen wir diesen Fall getrennt untersuchen.

Fall 1: $a \neq 1$

Dann ist $a-1 \neq 0$. Wir machen weiter mit Gauß.

Zeile 2 mit $a-1$ als Pivot. Zeile 3 umformen: $Z3 - \frac{-(a-1)}{a-1} \cdot Z2 = Z3 + 1 \cdot Z2$

$$(0 \ -(a-1) \ (1-a)(1+a) \ 1-a) + (0 \ a-1 \ -(a-1) \ 0) = (0 \ 0 \ (1-a)(1+a) - (a-1) \ 1-a)$$

Vereinfachen: $(1-a)(1+a) - (a-1) = 1-a^2-a+1 = 2-a-a^2 = -(a^2+a-2) = -(a+2)(a-1)$

Zeile 3 ist also:

$$(0 \ 0 \ -(a+2)(a-1) \ 1-a)$$

Matrix in Zeilenstufenform:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & -(a-1) & 0 \\ 0 & 0 & -(a+2)(a-1) & -(a-1) \end{array} \right)$$

Jetzt müssen wir noch prüfen, ob das dritte Pivot $-(a+2)(a-1)$ Null werden kann. Dazu muss $a = -2$ oder $a = 1$ sein. $a = 1$ haben wir in diesem Fall schon ausgeschlossen. Also:

Fall 1a: $a \neq 1$ und $a \neq -2$.

Dann ist das dritte Pivot ungleich Null. Drei Nicht-Nullzeilen:

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = 3, \quad \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 3$$

$3 = 3 = n \Rightarrow$ **Genau eine Lösung.**

Fall 1b: $a = -2$.

Matrix mit $a = -2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

Letzte Zeile: $0 = 3$, ein Widerspruch.

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = 2, \quad \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 3$$

$2 < 3 \Rightarrow$ **Keine Lösung.**

Fall 2: $a = 1$

Matrix direkt mit $a = 1$ aus der ursprünglichen Matrix:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Gauß-Algorithmus:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{Rang}(\mathbf{A}) = 1, \quad \text{Rang}(\mathbf{A} \mid \mathbf{b}) = 1$$

$1 = 1 < n = 3 \Rightarrow$ **Unendlich viele Lösungen.**

Lösungsmenge: $x_1 + x_2 + x_3 = 1 \Rightarrow x_1 = 1 - x_2 - x_3$.

Mit $x_2 = s, x_3 = t$ ($s, t \in \mathbb{R}$):

$$\mathbb{L} = \left\{ \begin{pmatrix} 1-s-t \\ s \\ t \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

Zusammenfassung für Beispiel 3:

- Für $a = -2$: Keine Lösung.
- Für $a = 1$: Unendlich viele Lösungen.
- Für $a \neq -2$ und $a \neq 1$: Genau eine Lösung.

1.6 Zusammenfassung: LGS mit Parameter

1. Gauß-Algorithmus wie gewohnt durchführen.
2. Wenn ein Pivot-Element den Parameter enthält: Fallunterscheidung.
3. Fall 1: Pivot $\neq 0 \rightarrow$ weitermachen mit Gauß.
4. Fall 2: Pivot $= 0 \rightarrow$ Parameterwert einsetzen und separat lösen.
5. In jedem Fall den Rang bestimmen.
6. Über die Rangbedingungen die Lösungsmenge bestimmen.

Wichtige Merkregel:

- Teile niemals durch einen Ausdruck, der Null sein könnte, ohne eine Fallunterscheidung zu machen.
- Jeder Wert des Parameters, für den ein Pivot Null wird, muss einzeln untersucht werden.

1.7 Übungsaufgaben

Aufgabe 1: Parameter auf der rechten Seite

Bestimme in Abhängigkeit von $a \in \mathbb{R}$, wie viele Lösungen das LGS hat.

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + x_3 &= 3 \\2x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 5 \\x_1 + 0x_2 + ax_3 &= 1\end{aligned}$$

Aufgabe 2: Parameter in der Koeffizientenmatrix

Bestimme in Abhängigkeit von $a \in \mathbb{R}$, wie viele Lösungen das LGS hat.

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + ax_3 &= 1 \\x_1 + ax_2 + x_3 &= 1 \\ax_1 + x_2 + x_3 &= 1\end{aligned}$$

Aufgabe 3: Fallunterscheidung

Bestimme in Abhängigkeit von $\lambda \in \mathbb{R}$ die Lösungsmenge.

$$\lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0$$

(Tipp: Die Ergebnisse aus Beispiel 3 können helfen.)

Aufgabe 4: Rang und Parameter

Gegeben ist die erweiterte Matrix in Abhängigkeit von $c \in \mathbb{R}$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & c & 4 \\ 0 & c & 1 & 2 \\ 0 & 0 & c-1 & c+1 \end{array} \right)$$

Bestimme für jeden Wert von c , wie viele Lösungen das LGS hat.